

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO			
	Estudiantes: Maycol Yeri Flores Colque	Proyecto	Fecha de entrega: 30/07/2026

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Fecha de Finalización: Julio 2026 | **Motor BD:** MySQL | **Herramienta BI:** Apache Superset

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la arquitectura, diseño e implementación del Data Warehouse Contable (DW_contable) y la integración de visualización analítica en Apache Superset. La solución permite consolidar las operaciones contables, compras, ventas, crédito fiscal y bancarización de la empresa en un modelo multidimensional optimizado para la toma de decisiones estratégico-fiscales.

Durante el desarrollo se resolvió exitosamente un desafío crítico de integración de datos: la separación en tablas de hechos independientes entre Ventas/Control Fiscal (fact_control_fiscal_ventas) y Compras Reales (fact_compras), permitiendo graficar en un único tablero la comparativa de Comportamiento Mensual de Ventas vs. Compras de forma precisa y coherente con el histórico de transacciones.

2. Objetivos del Proyecto

- Diseñar e implementar un esquema en estrella (Star Schema) en MySQL que consolide la información contable, financiera y de personal.
- Construir dimensiones estandarizadas (Tiempo, Empresa, Proveedor, Cuenta Contable, Entidad Financiera, Personal) para permitir filtrado multidimensional cruzado.
- Desarrollar una vista SQL analítica (v_superset_control_fiscal) mediante técnicas de unificación de datos (UNION ALL) para alimentar los tableros analíticos.
- Configurar y validar el Dashboard en Apache Superset para el seguimiento mensual de ventas, compras e impuestos (IVA e IT).

3. Arquitectura del Modelo de Datos (DW_contable)

El Data Warehouse DW_contable utiliza un modelo multidimensional en estrella, estructurado en 6 Tablas de Dimensión y 3 Tablas de Hechos principales:

3.1. Tablas de Dimensión

Tabla Dimensión	Clave Primaria	Descripción / Atributos Principales
d_tiempo	id_fecha	Dimensión temporal con fecha, año, mes, nombre de mes, trimestre y semana.
d_empresa	id_empresa	Consolida la razón social, NIT, dirección fiscal, actividad económica y mes de cierre.
d_proveedor	id_proveedor	Proveedores registrados con NIT y Razón Social.
d_cuenta_contable	id_cuenta	Plan de cuentas contables, vida útil y porcentajes de depreciación.
d_entidad_financiera	id_entidad	Bancos y entidades financieras (nombre, sigla, NIT en utf8mb4_spanish2_ci).
d_personal	id_personal	Consolida colaboradores, cédula de identidad, cargo, área y relación laboral.

3.2. Tablas de Hechos

Tabla de Hechos	Clave Primaria	Métricas y Descripción
fact_compras	id_fact_compra	Detalle de compras reales, total factura, total ICE, exentos, neto y crédito fiscal (IVA).
fact_control_fiscal_ventas	id_fact_control	Resumen fiscal y comercial de ventas, débito IVA, impuesto IT, saldos IVA/IUE y comisiones.
fact_bancarizacion	id_fact_bancarizacion	Transacciones sujetas a bancarización, monto percibido, tipo de transacción y forma de pago.

4. Solución Técnica de Consolidación de Datos

4.1. Diagnóstico del Problema

En la configuración inicial del tablero en Apache Superset, la métrica SUM(total_compras) retornaba constantemente valor 0.00. Tras el análisis técnico del modelo y la ejecución de queries de diagnóstico, se identificaron dos factores:

- 1. Desacople Estructural: La columna total_compras en fact_control_fiscal_ventas se encontraba almacenada con valores nulos/cero, mientras que las compras reales con crédito fiscal residían en la tabla fact_compras.
- 2. Discrepancia de Período Temporal: Los datos históricos de compras en el sistema correspondían al rango de años 2010 - 2016 (acumulando 43,908 registros y un total de 51,930,424.14 Bs), mientras que el filtro activo del dashboard apuntaba por defecto al año 2025.

5. Configuración e Integración en Apache Superset

Para lograr la correcta representación del gráfico Dual Line Chart (Comportamiento Mensual de Ventas vs Compras), se aplicaron los siguientes pasos de configuración:

- 1. Dataset registrado: DW_contable.v_superset_control_fiscal.
- 2. Configuración Query A (Ventas): Métrica SUM(total_ventas) agrupada por dimensión fecha.
- 3. Configuración Query B (Compras): Métrica SUM(total_compras) agrupada por dimensión fecha.
- 4. Ajuste del Rango Temporal (Time Range): Se configuró el rango en Custom: 2015-01-01 <= fecha < 2016-01-01 para sincronizar las series con los registros contables existentes.

Resultado: El gráfico despliega con éxito ambas series temporales en millones de Bolivianos (M), permitiendo visualizar picos de facturación (ej. Mayo 2015: 26.6M Ventas / 1.97M Compras).

6. Conclusiones y Recomendaciones Futuras

- El modelo dimensional implementado responde con agilidad y precisión a las consultas analíticas del departamento contable.
- La resolución mediante UNION ALL garantizó que no se alterara el esquema OLTP de origen ni la integridad referencial del Data Warehouse.
- Se recomienda implementar un proceso ETL automatizado (ej. Apache Airflow o Talend) para la carga continua de transacciones del período 2025-2026.
- Se aconseja incorporar nuevos dashboards en Superset para el seguimiento de la bancarización obligatoria y el control de retenciones de IUE.

